Giải một số câu trong đề thi về phần kiểm định

Ví dụ 1 (đề hk223):Người ta theo dõi thời gian nảy mầm (đơn vị: giờ) của một mẫu gồm 9 hạt giống trong điều kiện bình thường và thu được các số liệu sau:

15 18 20 19 17 18 19 16 21

Giả sử rằng thời gian nảy mầm của loại hạt giống này tuân theo phân phối chuẩn.

a/ Một tài liệu trước đây cho rằng thời gian nảy mầm trung bình của loại hạt này ở điều kiện bình thường là 18.5 giờ. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định dựa vào mẫu đang có để xem tài liệu trước đây có phù hợp hay không?

b/ Người ta đề xuất phương pháp mới là tạo một điều kiện thuận lợi để giúp hạt nảy mầm nhanh hơn. Trong điều kiện thuận lợi, người ta gieo 20 hạt giống thì thấy thời gian nảy mầm trung bình là 18 giờ và phương sai mẫu của thời gian nảy mầm là 21giờ^2. Với mức ý nghĩa 5%, hãy so sánh với thời gian nảy mầm của hạt ở điều kiện bình thường để kết luận về hiệu quả của phương pháp mới.

Bài giải

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

a, Gọi μ là thời gian trung bình nảy mầm của loại hạt

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu = 18.5$
- $H_1: \mu \neq 18.5$

Theo đề bài ta có:

$$n = 9; s^2 = 3.611; \overline{x} = 18.11$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.01$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}\right) \cup \left(t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty\right)$$

$$\rightarrow RR = \left(-\infty; -t_{\frac{0.01}{2};8}\right) \cup \left(t_{\frac{0.01}{2};8}; +\infty\right) = (-\infty; -3.355) \cup (3.355; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x} - \mu_o}{s/\sqrt{n}} = \frac{18.11 - 18.5}{\sqrt{3.611}/\sqrt{9}} = -0.6157$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa khẳng định được số liệu trước đây là phù hợp hay không

B, Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là thời gian nảy mầm trung bình của hạt giống loại này ở điều kiện bình thường và ở điều kiện thuận lợi

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 9, \overline{x_1} = 18.11\,, s_1^2 = 3.611, n_2 = 20, \overline{x_2} = 18\,, s_2^2 = 21$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 0{,}414\ không\ thuộc [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

RR=$(t_{\alpha;v}; +\infty)$ với $v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1}+\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}} = 27$ *(tính ra là 27.7429 nhưng ta chỉ lấy phần nguyên)*

$$\leftrightarrow \text{RR} = \left(t_{\alpha;v}; +\infty\right) = \left(t_{0.05;24}; +\infty\right) = (1.703; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = 0.0922$$

Do $Z_{qs}\ không\ thuộc\ RR$ không đủ dữ kiện để bác bỏ H_0 hay có nghĩa là chưa khẳng định được hạt ở điều kiện thuận lợi sẽ phát triển tốt hơn

Ví dụ 2 (hk212): Có một mẫu áo sơ-mi được gia công tại phân xưởng A và phân xưởng B của một nhà máy.Thời gian mỗi cái áo được hoàn thành ở từng phân xưởng là biến

ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn. Ở phân xưởng A, người ta chọn ngẫu nhiên 6 cái áo và ghi nhận được thời gian hoàn thành của mỗi áo như sau:

19 21 22 23 22 21 (đơn vị: phút)

a) Ở phân xưởng B, người ta lấy ngẫu nhiên 10 áo và tính được thời gian hoàn thành trung bình của chúng là 21.8 (phút) và phương sai mẫu 2.4 (phút^2). Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem như phân xưởng A gia công mẫu áo này nhanh hơn so với phân xưởng B hay không?

b) Tỉ lệ sản phẩm có lỗi ở nhà máy thông thường là 8%. Sau khi cải tiến kỹ thuật, người ta khảo sát ngẫu nhiên 90 sản phẩm thì thấy chỉ có 4 sản phẩm lỗi. Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói rằng việc cải tiến là hiệu quả hay không?

Ví dụ 3 (đề 212): Dưới đây là số liệu về chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà nội trong 5 ngày ngẫu nhiên của tháng 4/2021 và 5 ngày ngẫu nhiên của tháng 4/2022.

Tháng 04/2021	Chỉ số bụi PM 2.5	74	66	44	78	35
	Chỉ số bụi PM 10	37	43	32	44	24
Tháng 04/2022	Chỉ số bụi PM 2.5	77	109	39	27	66
	Chỉ số bụi PM 10	56	38	23	12	35

Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem như chỉ số bụi PM2.5 trung bình mỗi ngày ở Hà nội trong tháng 04/2022 đã tăng so với cùng thời điểm năm 2021 hay không? Giả thiết rằng số liệu các mẫu tuân theo phân phối chuẩn với phương sai bằng nhau.

Bài giải

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị bụi PM2.5 trung bình mỗi ngày ở tháng 4/2022 và tháng 4/2021

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 5, \overline{x_1} = 59.4\,, s_1^2 = 358.8, n_2 = 5, \overline{x_2} = 63.6\,, s_2^2 = 1047.8$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 0{,}581 \in [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \approx \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(t_{\alpha;n_1+n_2-2}; +\infty\right) = \left(t_{0,05;8}; +\infty\right) = (1,86; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}} = -0.2504$$

$$\text{với } s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = 703.3$$

Do Z_{qs} $không\ thuộc\ RR$ không đủ dữ kiện để bác bỏ H_0 hay không đủ dữ kiện để kết luận chỉ số bụi PM 2.5 năn 2022 hơn năm 2021

Ví dụ 4: Một kỳ nghỉ ngắn ngày cũng có thể làm trẻ em quên mất một phần kiến thức được học trong trường ngay trước khi nghỉ. Ở một trường tiểu học, các thầy cô đã cho mỗi học sinh làm một bài kiểm tra ngay trước kỳ nghỉ và một bài kiểm tra ngay khi học sinh kết thúc kỳ nghỉ và trở lại trường học. Hai bài kiểm có mức độ đánh giá kiến thức tương đương nhau.

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Điểm kiểm tra của học sinh là những biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn.

Dưới đây là điểm số ghi nhận được ở một mẫu gồm 8 học sinh:

Điểm trước kỳ nghỉ.	7	8	9	6	7	6	8	9
Điểm tương ứng sau kỳ nghỉ.	6	8	7.5	5	7.5	6	6.5	8.5

Biết rằng trong số 92 học sinh được hỏi thì có 40 em trả lời đã tự ôn bài trong kỳ nghỉ. Có thể xem như một nửa số học sinh đã ôn bài trước khi trở lại trường học hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%.

Ví dụ 5 (đề 191) Người ta khảo sát trọng lượng của các trái dưa vừa được thu hoạch ở một trang trại. Số liệu mẫu thu được dưới đây:

Cân nặng (kg)	1 -1,1	1,1- 1,2	1,2– 1,3	1,3 -1,4	1,4–1,5	1,5 -1,6
Số trái	8	21	35	38	18	10

Với mức ý nghĩa 1%, có thể coi trọng lượng các trái dưa tuân theo quy luật phân phối chuẩn hay không?

Ví dụ 6 (đề 191) Người ta tiến hành đo đường kính X (cm) và chiều cao Y (m) cho các cây cùng loại và cùng độ tuổi được trồng trong một khu rừng để đánh giá hiệu quả của việc cải tiến phương pháp chăm sóc cây. Những cây có đường kính từ 26 cm và chiều cao từ 7 m trở lên được coi như cây loại 1. Dưới đây là số đo của 120 cây được lựa chọn ngẫu nhiên.

X (cm) \ Y(m)	5	6	7	8	9
20	1	3			
22	4	8	6		
24		6	21	8	
26		7	26	8	
28			6	12	4

a) Hãy ước lượng chiều cao trung bình của các cây có đường kính 28 cm với độ tin cậy 99%.

b) Nếu muốn khoảng ước lượng cho tỉ lệ cây loại I trong rừng có độ dài là 0,14 và độ tin cậy là 99% thì người ta cần khảo sát thêm bao nhiêu cây nữa?

c) Theo một tài liệu nghiên cứu về sự sinh trưởng của cây thì ở độ tuổi này, với điều kiện chăm sóc truyền thống thì đường kính trung bình của cây là 24 cm. Với mức ý nghĩa 3%, chúng ta có thể nói rằng việc cải tiến phương pháp chăm sóc cây đã đem lại hiệu quả so với trước đây hay không?

d) Hãy so sánh tỉ lệ cây loại I ở khu rừng này với tỉ lệ cây loại I ở khu rừng bên cạnh và kết luận với mức ý nghĩa 5%; biết rằng trong một mẫu 60 cây ở khu rừng bên cạnh có 26 cây loại I.

Ví dụ 7: Dưới đây là 2 bảng số liệu thu được khi người ta khảo sát điểm thi môn toán của học sinh khối 8 ở hai trường trung học cơ sở.

Trường A:

Điểm	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	4	12	15	6	2

Trường B:

Điểm	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	1	2	5	9	18	6	1

Với mức ý nghĩa 5%, hãy xét xem điểm thi trung bình môn toán của học sinh lớp 8 ở 2 trường trên có thực sự khác nhau hay không ?

22. Có hai chương trình được thiết kế nhằm làm giảm hàm lượng mỡ trong máu bao gồm các bài tập thể dục và chế độ ăn kiêng ít chất béo. Hai mươi người trưởng thành trong độ tuổi từ 35 đến 50 đã được chọn ngẫu nhiên để tham gia vào một trong hai chương trình này. Sau thời gian 3 tháng, chênh lệch hàm lượng mỡ trong máu của từng người giữa hai lần đo trước và sau khi tham gia chương trình được ghi nhận trong bảng sau:

Chương trình 1	10	3	6	-2	0	8	-3	1	2	9
Chương trình 2	0	4	-1	0	2	4	3	10	9	-2

Giả sử rằng chênh lệch hàm lượng mỡ trong máu giữa hai lần đo trước và sau mỗi chương trình tuân theo phân phối chuẩn. Dựa vào dữ liệu trên, ta có thể kết luận rằng chương trình 1 hiệu quả hơn chương trình 2 với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$ không?

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị trung bình của lượng chất béo giảm của chương trình 1 và 2

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 10, \overline{x_1} = 3.4\,, s_1^2 = 21.3778, n_2 = 10, \overline{x_2} = 2.9\,, s_2^2 = 16.3222$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 1.144 \in [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \approx \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(t_{\alpha; n_1+n_2-2}; +\infty\right)$$

$$\leftrightarrow RR = \left(t_{0.05;18}; +\infty\right) = (1.743; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}} = 0.2575$$

$$\text{với } s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = 18.8499$$

Do Z_{qs} $không\ thuộc\ RR$ nên chưa bác bỏ H_0 có nghĩa là chưa kết luận được chương trình 1 hiệu quả hơn chương trình 2

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 5 đến câu 9 (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4) . Một ổ đỡ được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô có đường kính bên trong là đạt tiêu chuẩn khi bằng 3.4 (inch). Đường kính ổ đỡ được biết là có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 0.52 (inch). Một mẫu ngẫu nhiên gồm 10 ổ đỡ được chọn và đường kính của các ổ đỡ được ghi nhận như bên dưới. 2.11, 2.4, 1.84, 1.85, 1.54, 2.54, 2.47, 2.48, 2.37, 1.61 . Dựa trên mẫu ngẫu nhiên trên, người ta muốn kiểm định xem các ổ đỡ có đạt tiêu chuẩn hay không ở mức ý nghĩa 0.1.

5. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.

   Ⓐ H0: $\mu = 3.4$, H1: $\mu \neq 3.4$. Ⓑ H0: $\mu \geq 3.4$, H1: $\mu < 3.4$. Ⓒ H0: $\mu \neq 3.4$, H1: $\mu = 3.4$.
   Ⓓ H0: $\mu \leq 3.4$, H1: $\mu > 3.4$. Ⓔ H0: $\mu > 3.4$, H1: $\mu \leq 3.4$.

6. Phân phối của trung bình mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?

   Ⓐ Phân phối chuẩn với trung bình là 3.4 và độ lệch chuẩn là 0.52.
   Ⓑ Phân phối chuẩn với trung bình là 2.121 và độ lệch chuẩn là 0.1644.
   Ⓒ Phân phối chuẩn với trung bình là 3.4 và độ lệch chuẩn là 0.0383.
   Ⓓ Phân phối chuẩn với trung bình là 3.4 và độ lệch chuẩn là 0.1644.
   Ⓔ Phân phối chuẩn với trung bình là 3.4 và độ lệch chuẩn là 0.3826.

7. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -7.178 Ⓑ -9.278 Ⓒ -6.878 Ⓓ -9.578 Ⓔ -7.778

22. Một công ty sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có 2 cơ sở sản xuất cùng một mặt hàng. Khi theo dõi về quá trình hoàn thiện mỗi sản phẩm ở từng cơ sở, công ty thu được các số liệu mẫu như dưới đây. Ở cơ sở 1:

Thời gian hoàn thiện mỗi sản phẩm (giờ)	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
Số sản phẩm tương ứng	3	7	16	22	14	8

Ở cơ sở 2, người ta theo dõi thời gian hoàn thiện của 9 sản phẩm thì thấy tổng thời gian hoàn thiện của chúng 195 giờ và phương sai mẫu là 7 giờ. Giả thiết rằng thời gian hoàn thiện mỗi sản phẩm ở hai cơ sở là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

(a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ sản phẩm được hoàn thiện dưới 20 giờ ở cơ sở 1.

(b) Chúng ta có thể xem như cơ sở 1 hoàn thiện sản phẩm nhanh hơn so với cơ sở 2 hay không, hãy kiểm định với mức ý nghĩa 1%?.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Từ câu 1 đến câu 5 (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4) . Một công ty đã tuyên bố rằng có ít nhất 97% khách hàng là hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ. Công ty này đã tiến hành một khảo sát và ghi nhận trong 490 khách hàng trả lời khảo sát thì có 302 khách hàng đã hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Với mức ý nghĩa 0.1, dữ liệu trên có đủ để bác bỏ tuyên bố của công ty này hay không?

1. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.
   - Ⓐ H0: $p = 0.97$, H1: $p < 0.97$.
   - Ⓑ H0: $p = 0.97$, H1: $p > 0.97$.
   - Ⓒ H0: $p > 0.97$, H1: $p \leq 0.97$.
   - Ⓓ H0: $p = 0.97$, H1: $p \neq 0.97$.
   - Ⓔ H0: $\hat{p} \geq 0.97$, H1: $\hat{p} < 0.97$.

2. Phân phối (chính xác) của tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?
   - Ⓐ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.616 và độ lệch chuẩn là 0.0077.
   - Ⓑ Các câu còn lại đều sai.
   - Ⓒ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.97 và độ lệch chuẩn là 0.022.
   - Ⓓ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.616 và độ lệch chuẩn là 0.022.
   - Ⓔ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.97 và độ lệch chuẩn là 0.0077.

3. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -45.2938 Ⓑ -45.5938 Ⓒ -43.8938 Ⓓ -45.8938 Ⓔ -44.0938

5. Cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 90% cho tỷ lệ p không quá 0.05 (%).

   Ⓐ 269 Ⓑ 271 Ⓒ 266 Ⓓ 260 Ⓔ 265

Từ câu 6 đến câu 10(L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4). Hai chất xúc tác được sử dụng trong quá trình điều chế hoá chất. Lấy ngẫu nhiên 16 lô sản phẩm được điều chế bằng chất xúc tác 1 người ta ghi nhận sản lượng trung bình là 84.2 (mg) và độ lệch chuẩn mẫu là 1.8 (mg). Tương tự, lấy ngẫu nhiên 13 lô sản phẩm được điều chế bằng chất xúc tác 2 và ghi nhận sản lượng trung bình là 89.8 (mg) với độ lệch chuẩn mẫu là 3.5 (mg). Giả sử các giá trị đo được có phân phối chuẩn và độc lập với nhau. Với mức ý nghĩa 0.01, ta có đủ cơ sở để kết luận rằng chất xúc tác 1 cho sản lượng ít hơn chất xúc tác 2 không?

6. Tính độ lệch chuẩn của chênh lệch sản lượng trung bình giữa các lô sản phẩm được điều chế lần lượt bằng chất xúc tác 1 và 2 (sai số chuẩn).

   Ⓐ 1.975 Ⓑ 2.035 Ⓒ 1.07 Ⓓ 2.995 Ⓔ 1.005

7. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

   Ⓐ Kiểm định z theo định lý giới hạn trung tâm

   Ⓑ Các câu khác đều sai

   Ⓒ Kiểm định z biết phương sai tổng thể

   Ⓓ Kiểm định t với phương sai khác nhau

   Ⓔ Kiểm định t với phương sai bằng nhau

8. Tính giá trị thống kê của bài toán kiểm định.

   Ⓐ -5.5721 Ⓑ -3.3321 Ⓒ -5.2521 Ⓓ -6.8021 Ⓔ -5.2421

9. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

   Ⓐ $(2.763, \infty)$ Ⓑ $(2.771, \infty)$ Ⓒ $(-\infty, -2.763)$ Ⓓ $(2.473, \infty)$ Ⓔ $(-\infty, -2.473)$

Câu 4 đến câu 8. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 73 sinh viên năm nhất tại một trường đại học được chọn tham gia khảo sát để ghi nhận số buổi vắng học trong một học kỳ. Kết quả khảo sát được thống kê trong bảng bên dưới.

Số buổi vắng học	0	2	4	6	7	8
Số sinh viên	21	21	11	9	3	8

Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu có đủ để khẳng định rằng có ít hơn 30% sinh viên năm nhất của trường đại học này vắng nhiều hơn 4 buổi học trong học kỳ này?

4. Tính sai số chuẩn cho tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên.

   Ⓐ 0.3536 Ⓑ 0.5536 Ⓒ 0.1536 Ⓓ 0.2536 Ⓔ 0.0536

5. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

   Ⓐ -1.7853 Ⓑ -0.4853 Ⓒ -0.6853 Ⓓ -0.9853 Ⓔ -0.0853

6. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định. Ⓐ $(-\infty, -1.96)$ Ⓑ $(-\infty, -1.993)$ Ⓒ $(-\infty, -1.666)$ Ⓓ $(-\infty, -1.64)$ Ⓔ $(-\infty, -1.994)$

Giả thiết trường B có 7000 sinh viên nam và 3000 sinh viên nữ. Người ta khảo sát ngẫu nhiên 80 sinh viên nam và 50 sinh viên nữ về sở thích xem phim. Có 11 sinh viên nam và 15 sinh viên nữ trả lời là thường xuyên tới rạp xem phim. Số lần tới rạp trung bình trong 1 năm của các sinh viên nam là 6 và số lần tới rạp trung bình trong 1 năm của các sinh viên nữ là 17. Các phương sai mẫu hiệu chỉnh tương ứng lần lượt là 38 và 37.5.

3. Số lần đến rạp trung bình trung bình của các sinh viên nam và nữ có thể coi là khác nhau hay không, hãy kiểm định với mức ý nghĩa 5%? Giả thiết các phương sai số lần đến rạp của sinh viên nam và sinh viên nữ không như nhau.

   a. Tìm miền để bác bỏ giả thiết kiểm định:

   ○ $(-2.58; 2.58)$

   ○ $(-\infty; -2.58) \cup (2.58; +\infty)$

   ○ $(-\infty; -1.96) \cup (1.96; +\infty)$

   ○ $(-1.96; 1.96)$

b. Tính tiêu chuẩn kiểm định:

Đáp án: .

c. Lựa chọn kết luận của bài toán phù hợp:

- Số lần xem phim trung bình của sv nam và nữ là khác nhau.
- Chưa bác bỏ giả thiết về số lần xem phim trung bình của sv nam và nữ là như nhau

Giả thiết rằng có 2000 sinh viên lựa chọn thi online cuối kỳ môn XSTK và 300 sinh viên lựa chọn thi vấn đáp cũng môn này. Theo dõi ngẫu nhiên kết quả thi của một số sinh viên, ta có được bảng số liệu sau:

Hình thức thi	Xếp loại Khá-Giỏi	Xếp loại trung bình	Xếp loại Không đạt	Tổng số SV
Online	30	35	15	80
Vấn đáp	15	32	5	52

2. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ sinh viên thi đạt yêu cầu ở hình thức online là thấp hơn so với hình thức vấn đáp. Với mức ý nghĩa 5%, hãy đánh giá về ý kiến trên.

a. Tìm giả thiết kiểm định của bài toán:

- Tỷ lệ sinh viên thi đạt ở hình thức online thấp hơn tỉ lệ thi đạt ở hình thức thi vấn đáp.
- Tỷ lệ sinh viên thi đạt ở hình thức online khác với tỉ lệ thi đạt ở hình thức thi vấn đáp.
- Tỷ lệ sinh viên thi đạt ở hình thức online bằng với tỉ lệ thi đạt ở hình thức thi vấn đáp.

b. Tính tiêu chuẩn kiểm định:

Đáp án: .

c. Lựa chọn kết luận của bài toán phù hợp:

- Chưa bác bỏ giả thiết tỷ lệ thi đạt của 2 hình thức là như nhau.
- Tỷ lệ sinh viên thi đạt ở hình thức online khác với tỷ lệ thi đạt ở hình thức thi vấn đáp.
- Tỷ lệ sinh viên thi đạt ở hình thức online nhỏ hơn tỷ lệ thi đạt ở hình thức thi vấn đáp.

Giả thiết rằng điểm thi online môn Xác Suất Thống Kê trong HK203 của sinh viên tuân theo phân phối chuẩn.

Khi hỏi ngẫu nhiên 8 sinh viên thì chúng ta có được số liệu về điểm của sinh viên như sau:

Điểm thi	6	8	1	2	7	5	7	3

2. Trong các học kỳ trước, phương sai của điểm thi môn Xác Suất Thống Kê tự luận là bằng 5. Hãy kiểm định xem việc thay đổi hình thức thi có làm thay đổi độ phân tán của điểm thi hay không, hãy kết luận với mức ý nghĩa 1%.

a. Tìm giả thiết đối của bài toán:

- ○ Phương sai của điểm thi HK203 bằng 5.
- ○ Phương sai của điểm thi HK203 lớn hơn 5.
- ○ Phương sai của điểm thi HK03 nhỏ hơn 5.
- ○ Phương sai của điểm thi HK203 khác 5.

b. Miền để bác bỏ giả thiết kiểm định:

- ○ $[0; 0.9893) \cup (20.2774; +\infty)$
- ○ $[0; 1.3444) \cup (21.955; +\infty)$
- ○ $[0; 1.6899) \cup (16.0128; +\infty)$

c. Tính tiêu chuẩn kiểm định:

Đáp số: _____ .

d. Lựa chọn kết luận của bài toán phù hợp:

- ○ Độ phân tán của điểm thi hk203 đã thay đổi so với trước đây.
- ○ Chưa thể nói độ phân tán của điểm thi hk203 đã thay đổi so với trước đây.